

چارت مهندسی کامپیوتر (کارشناسی پیوسته) واحد ملارد ورودی مهر ۱۴۰۳ و ما بعد

۲۶ واحد	درسهای عمومی
۲۰ واحد	درسهای پایه
۸۰ واحد	درسهای تخصصی
۵ واحد	درسهای مهارتی
۱۰ واحد	درسهای اختیاری
۳ واحد	پروژه
۱۴۴ واحد	جمع واحد

برنامه ترمیک

ترم اول (۱۹ واحد)				ترم دوم (۱۹ واحد)			
نام درس	تعداد واحد	نوع درس	پیش نیاز و (هم نیاز)	نام درس	تعداد واحد	نوع درس	پیش نیاز و (هم نیاز)
ریاضیات پایه (ریاضی پیش دانشگاهی)	۲			ریاضی عمومی ۲	۳	پایه	ریاضی عمومی ۱
زبان انگلیسی ترکیبی پیش دانشگاهی	۲			مدارهای منطقی	۳	پایه	
ریاضی عمومی ۱	۳	پایه		ریاضیات گسسته	۳	تخصصی	
فیزیک ۱	۳	پایه		فیزیک ۲	۳	پایه	فیزیک ۱
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی	۳	تخصصی		برنامه سازی پیشرفته	۳	تخصصی	مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
فارسی عمومی	۳	عمومی		کارگاه کامپیوتر	۱ ع	تخصصی	
آشنایی با صنعت کامپیوتر(کاربینی)	۱	مهارتی		زبان انگلیسی عمومی ترکیبی ۱	۱	عمومی	زبان انگلیسی ترکیبی پیش دانشگاهی
عمومی (معارف)	۲	عمومی	به جدول دروس عمومی مراجعه شود	عمومی (معارف)	۲	عمومی	به جدول دروس عمومی مراجعه شود
ترم سوم (۱۸ واحد)				ترم چهارم (۱۹ واحد)			
جبر خطی	۳	تخصصی	ریاضی عمومی ۲	معادلات دیفرانسیل و فیزیک ۲	۳	تخصصی	
آز فیزیک ۲	۱	پایه	فیزیک ۲	ریاضی عمومی ۱	۳	پایه	ریاضی عمومی ۱
کارگاه عمومی	۱ ع	پایه		مدارهای منطقی	۳	تخصصی	
معادلات دیفرانسیل	۳	پایه	(ریاضی عمومی ۲)	داده ساختارها و الگوریتمها	۳	تخصصی	
داده ساختارها و الگوریتمها	۳	تخصصی	ریاضیات گسسته و (برنامه سازی پیشرفته)	طراحی الگوریتمها	۳	تخصصی	داده ساختارها و الگوریتمها
تربیت بدنی	۰.۵+۰.۵	عمومی		آز مدارهای منطقی	۱	تخصصی	مدارهای منطقی
اندیشه ها و وصایای حضرت امام (ره)	۱	عمومی		عمومی (معارف)	۲	عمومی	به جدول دروس عمومی مراجعه شود
عمومی (معارف)	۲	عمومی	به جدول دروس عمومی مراجعه شود	زبان انگلیسی عمومی ترکیبی ۳	۱	عمومی	زبان انگلیسی عمومی ترکیبی ۲
مهارتهای نرم شغلی	۲	مهارتی	برنامه سازی پیشرفته				
زبان انگلیسی عمومی ترکیبی ۲	۱	عمومی	زبان انگلیسی عمومی ترکیبی ۱				
ترم پنجم (۲۰ واحد)				ترم ششم (۱۹ واحد)			
محاسبات عددی *	۳	تخصصی	معادلات دیفرانسیل	سیستم های ی نهفته و بی درنگ	۳	تخصصی	معماری کامپیوتر
طراحی سیستمهای دیجیتال	۳	تخصصی	(معماری کامپیوتر)	تحلیل و طراحی نرم افزار	۳	تخصصی	داده ساختارها و الگوریتمها
سیستمهای عامل	۳	تخصصی	معماری کامپیوتر و داده ساختارها و الگوریتمها	شبکه های کامپیوتری	۳	تخصصی	(سیستمهای عامل)
طراحی زبانهای برنامه سازی	۳	تخصصی	برنامه سازی پیشرفته	داده کاوی	۳	تخصصی	داده ساختارها و الگوریتمها و آمار و احتمال مهندسی
طراحی پایگاه داده ها	۳	تخصصی	داده ساختارها و الگوریتمها	آز سیستم عامل	۱	تخصصی	سیستمهای عامل
طراحی کامپایلرها	۳	تخصصی	نظریه زبانها و ماشینها و معماری کامپیوتر	آز معماری کامپیوتر	۱	تخصصی	معماری کامپیوتر و آز مدارهای منطقی
عمومی (معارف)	۲	عمومی	به جدول دروس عمومی مراجعه شود	عمومی (معارف)	۲	عمومی	به جدول دروس عمومی مراجعه شود
				زبان تخصصی کامپیوتر	۲	تخصصی	زبان انگلیسی عمومی ترکیبی ۳ و کارگاه کامپیوتر
				ورزش ۱	۱	عمومی	تربیت بدنی
ترم هفتم (۱۸ واحد)				ترم هشتم (۱۶ واحد)			
روش پژوهش و ارائه	۳	تخصصی	زبان تخصصی کامپیوتر	آزمون نرم افزار	۳	اختیاری	تحلیل و طراحی نرم افزار
مهندسی نرم افزار	۳	تخصصی	تحلیل و طراحی نرم افزار	آز سخت افزار	۱	اختیاری	آز معماری کامپیوتر
هوش مصنوعی	۳	تخصصی	داده ساختارها و الگوریتمها و آمار و احتمال مهندسی	امنیت سیستمهای کامپیوتری	۳	تخصصی	شبکه های کامپیوتری
گرافیک کامپیوتری	۳	اختیاری	داده ساختارها و الگوریتمها	پروژه کارشناسی	۳	پروژه	روش پژوهش و ارائه
آز شبکه های کامپیوتری	۱	تخصصی	شبکه های کامپیوتری	کارآموزی	۲ ع	مهارتی	روش پژوهش و ارائه
آز مدارهای الکترونیکی و الکترونیکی	۱	اختیاری	مدارهای الکترونیکی و الکترونیکی	آز مهندسی نرم افزار	۱	اختیاری	مهندسی نرم افزار
عمومی (معارف)	۲	عمومی	به جدول دروس عمومی مراجعه شود	عمومی (معارف)	۲	عمومی	به جدول دروس عمومی مراجعه شود
آشنایی با دفاع مقدس *	۲	اختیاری		انس با قرآن کریم	۱	عمومی	

* درس سیگنالها و سیستمها که پیش نیاز آن مدارهای الکترونیکی و الکترونیکی است می تواند به جای درس محاسبات عددی اخذ شود به شرطی که توسط گروه ارائه گردد.

** گذراندن درس آشنایی با دفاع مقدس الزامی است.

توجه ۱: هم نیازهای دروس، داخل پراتنز نوشته شده است.

توجه ۲: پیش نیازهای یک درس، باید قبل از اخذ آن درس در ترمهای قبل پاس شده باشند.

توجه ۳: هم نیازهای یک درس یا باید قبل از اخذ آن درس در ترمهای قبل پاس شده باشند و یا هم زمان با آن درس اخذ گردند.

توجه ۴: در صورت یکبار عدم قبولی یا غیبت در جلسه امتحان، دانشجو می تواند درس پیش نیاز را هم زمان با درس وابسته اخذ نماید.

توجه ۵: دروس اختیاری به تشخیص گروه ارائه می شود. از دروس اختیاری که ۱۰ واحد است باید حداقل یک واحد آزمایشگاه یا کارگاه باشد

و درس "آشنایی با دفاع مقدس" که گذراندن آن برای تمامی دانشجویان الزامی است، به عنوان درس اختیاری در نظر گرفته می شود.

دروس عمومی

ردیف	نام درس	واحد	پیش نیاز	هم نیاز
۱	اندیشه اسلامی ۱	۲		
۲	اندیشه اسلامی ۲	۲	اندیشه اسلامی ۱	
۳	اخلاق اسلامی	۲		
۴	انقلاب اسلامی ایران	۲		
۵	تاریخ تحلیلی صدر اسلام	۲		
۶	تفسیر موضوعی نهج البلاغه	۲		
۷	دانش خانواده و جمعیت	۲		
۸	تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران	۲		
۹	زبان خارجه*	۳		
۱۰	تربیت بدنی	۰.۵+۰.۵		
۱۱	ورزش ۱	ع۱	تربیت بدنی	
۱۲	فارسی عمومی	۳		
۱۳	اندیشه ها و وصایای حضرت امام (ره)	۱		
۱۴	انس با قرآن	۱		
	جمع واحد	۲۶		

* دانشجویان به جای درس زبان خارجه ۳ واحدی باید **به ترتیب** سه درس زبان انگلیسی عمومی ترکیبی ۱ (یک واحدی)، زبان انگلیسی عمومی ترکیبی ۲ (یک واحدی) و زبان انگلیسی عمومی ترکیبی ۳ (یک واحدی) را بگذرانند.

توجه: ردیفهای ۱ تا ۸ جزء دروس معارف می باشند که در هر ترم فقط یکی از آنها باید اخذ شود. استثنائاً در ترم آخر می توان تا دو مورد از دروس معارف را اخذ نمود.

دروس پایه

ردیف	نام درس	واحد	پیش نیاز	هم نیاز
۱	ریاضی عمومی ۱	۳		
۲	ریاضی عمومی ۲	۳	ریاضی عمومی ۱	
۳	فیزیک ۱	۳		
۴	فیزیک ۲	۳	فیزیک ۱	
۵	آمار و احتمال مهندسی	۳	ریاضی عمومی ۱	
۶	معادلات دیفرانسیل	۳		ریاضی عمومی ۲
۷	کارگاه عمومی	ع۱		
۸	آزمایشگاه فیزیک ۲	ع۱	فیزیک ۲	
	جمع واحد	۲۰		

دروس تخصصی

ردیف	نام درس	واحد	پیش نیاز	هم نیاز
۱	مبانی کامپیوتر و برنامه سازی	۳		
۲	مدارهای الکتریکی و الکترونیکی	۳	معادلات دیفرانسیل - فیزیک ۲	
۳	ریاضیات گسسته	۳		
۴	برنامه سازی پیشرفته	۳	مبانی کامپیوتر و برنامه سازی	
۵	داده ساختارها و الگوریتمها	۳	ریاضیات گسسته	برنامه سازی پیشرفته
۶	مدارهای منطقی	۳		
۷	نظریه زبانها و ماشینها	۳	داده ساختارها و الگوریتمها	
۸	زبان تخصصی کامپیوتر	۲	زبان انگلیسی عمومی ترکیبی ۳-کارگاه کامپیوتر	
۹	روش پژوهش و ارائه	۳	زبان تخصصی کامپیوتر	
۱۰	جبر خطی	۳	ریاضی عمومی ۲	
۱۱	معماری کامپیوتر	۳	مدارهای منطقی	
۱۲	سیستمهای عامل	۳	داده ساختارها و الگوریتمها - معماری کامپیوتر	
۱۳	طراحی الگوریتمها	۳	داده ساختارها و الگوریتمها	
۱۴	طراحی سیستمهای دیجیتال	۳		معماری کامپیوتر
۱۵	محاسبات عددی	۳	معادلات دیفرانسیل	
۱۶	سیستمهای نهفته و بی درنگ	۳	معماری کامپیوتر	
۱۷	شبکه های کامپیوتری	۳		سیستمهای عامل
۱۸	هوش مصنوعی	۳	داده ساختارها و الگوریتمها - آمار و احتمال مهندسی	
۱۹	داده کاوی	۳	داده ساختارها و الگوریتمها - آمار و احتمال مهندسی	
۲۰	تحلیل و طراحی نرم افزار	۳	داده ساختارها و الگوریتمها	
۲۱	امنیت سیستمهای کامپیوتری	۳	شبکه های کامپیوتری	
۲۲	طراحی پایگاه داده ها	۳	داده ساختارها و الگوریتمها	
۲۳	طراحی زبانهای برنامه سازی	۳	برنامه سازی پیشرفته	
۲۴	مهندسی نرم افزار	۳	تحلیل و طراحی نرم افزار	
۲۵	طراحی کامپایلرها	۳	نظریه زبانها و ماشینها - معماری کامپیوتر	
۲۶	آزمایشگاه سیستم عامل	۱	سیستمهای عامل	
۲۷	آزمایشگاه مدارهای منطقی	۱	مدارهای منطقی	
۲۸	آزمایشگاه معماری کامپیوتر	۱	معماری کامپیوتر - آزمایشگاه مدار منطقی	
۲۹	آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی	۱	مدار الکتریکی و الکترونیکی	
۳۰	آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری	۱	شبکه های کامپیوتری	
۳۱	کارگاه کامپیوتر	۱		
	جمع واحد	۸۰		

دروس مهارتی

ردیف	نام درس	واحد	پیش نیاز	هم نیاز
۱	آشنایی با صنعت کامپیوتر	۱		
۲	مهارتهای نرم شغلی	۲	برنامه سازی پیشرفته	
۳	کارآموزی	ع۲	روش پژوهش و ارائه	
	جمع واحد	۵		